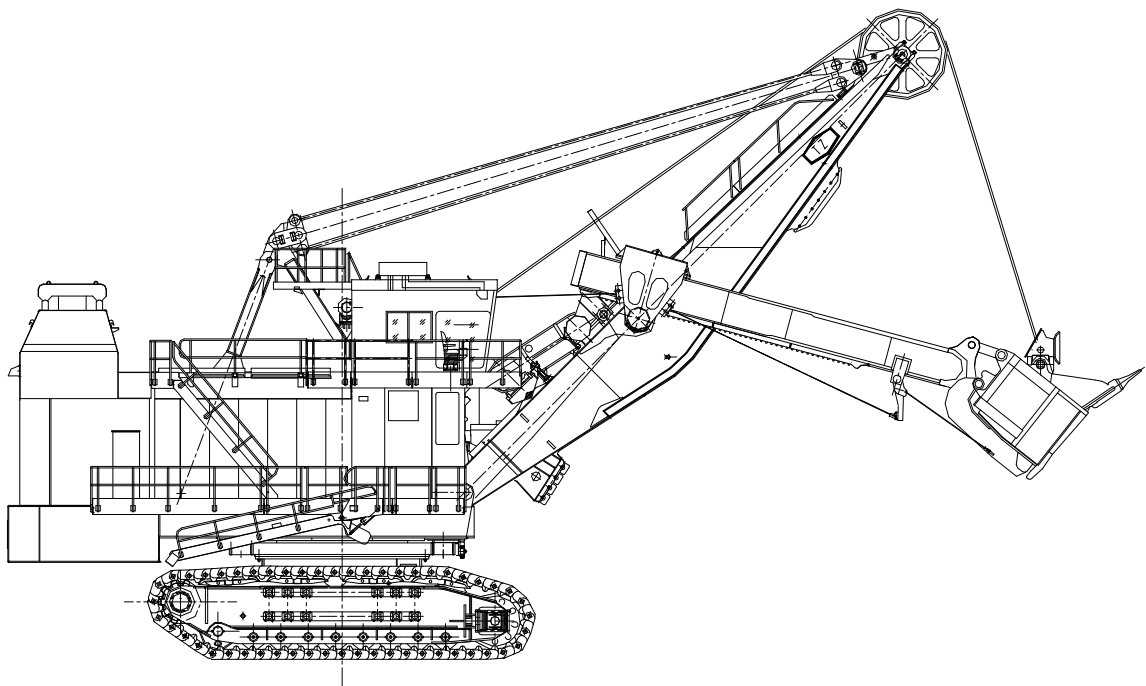




Экскаватор WK-35
Руководство по монтажу
электрооборудования экскаватора
DK1817.02.01SM PMэл



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью
КНР, август 2010 г.

И Inv. № подл.	Подп. и дата	И Inv. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Содержание

- 1. Описание
- 2. Подготовка к установке
 - 2.1 Приемка
 - 2.2 Хранение
 - 2.3 Распаковка
 - 2.4 Сохранность
- 3. Установка
 - 3.1 Документация по установке
 - 3.2 Монтажные инструменты, материалы и испытательные приборы
 - 3.3 Установка оборудования
 - 3.4 Перед установкой
 - 3.5 Установка
 - 3.5.1 Установка шкафа управления
 - 3.5.2 Установка защитного желоба для кабеля питания
 - 3.5.3 Расположение сети
 - 3.5.5 Монтаж оборудования нижней рамы
 - 3.5.6 Монтаж электрооборудования стрелы
 - 3.5.7 Электроустановка кабины
 - 3.5.9 Электропроводка
 - 3.5.10 Заземление
 - 3.5.11 Проверка проводки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Описание

Основное электрооборудование экскаватора полностью соответствует техническим условиям эксплуатации экскаватора, особенностям приводных механизмов, условиям эксплуатации, окружающей среды и качественной работы экскаватора.

2. Подготовка к установке

2.1 Если во время приемки товара обнаружится отсутствие деталей или повреждения упаковки, необходимо составить протокол и своевременно известить об этом соответствующую организацию.

2.2 Хранение

- Электрические детали и оборудование хранить в хорошо проветриваемом помещении, запрещается хранение под открытым небом
- Электронные детали, например PLC, инверторы, контрольный шкаф и пр. необходимо хранить в помещении с постоянной температурой и уровнем влажности
- Соблюдать другие условия хранения, прописанные в руководстве по эксплуатации электрооборудования

2.3 Распаковка

Осуществляется в присутствии сотрудников фирмы поставщика, в соответствии с описью составляется акт приемки

2.4 погрузчик и перевозчик обязаны обеспечить сохранность груза и не допустить повреждений в процессе погрузки и транспортировки

2.5 используя документацию на товар и упаковку (чертежи, инструкция, сертификаты и т.д.) необходимо совместно произвести регистрацию, обеспечить хранение и подготовку к использованию

3. Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Безопасная эксплуатация устройств предполагает, что их монтаж и ввод в эксплуатацию выполняется квалифицированным персоналом надлежащим образом с соблюдением предупредительной информации в настоящей инструкции по эксплуатации. В частности, следует соблюдать как общие и национальные правила устройства и техники безопасности для работ на силовых электроустановках (например, VDE), так и правила, касающиеся квалифицированного использования инструмента и применения личного защитного снаряжения.

Несоблюдение может привести к смерти, тяжелой травме или значительному материальному ущербу.

3.1 документация по установке

чертежи: план, схема коммуникаций, экран, платформа, короб, чертежи кабины.

документация: инструкция, документы и дополнительная информация о специальных компонентах и частях. Ознакомьтесь с местом и условиями установки компонентов оборудования и электропроводки.

3.2 монтажные инструменты, материалы и испытательные приборы

- Электрические инструменты, гидравлический трубогиб, гидравлический компрессор, гидравлические клещи, кусачки, электросварочный аппарат, газосварочный аппарат, а также необходимые подъемные инструменты
- в соответствии с требованиями сети необходимо подготовить обжимные муфты,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.02.01SM PMэл					Лист
										3

линию, кабель, крепежные хомуты, изоляционная обмотка, пластиковые трубы, электроды, ацетилен, кислород и т.д.

- осциллограф 500V, прибор для измерения переменного и постоянного тока, мультиметр

3.3 установка электронного оборудования осуществляется в соответствии с чертежами, критериями и требованиями установки компонентов электрического оборудования

3.4 перед установкой оборудования необходимо провести осмотр и проверку его компонентов

- проверить сопротивления изоляции □ электронное оборудование, ПК, инвертор, регулятор и т.п.; не использовать осциллограф
- проверить изменения сопротивления постоянного тока (двигатель, трансформатор, резисторы, соленоиды и т.д.)
- проверить работу роторных механизмов (двигатель, ограничитель вращения и т.д.), произвести опись неисправных деталей
- В случае возникновения неполадок (неисправности) необходимо своевременно проанализировать причины.

3.5 Установка

Оборудование электронного управления экскаватора включает в себя шкаф управления 1#AFE, шкаф управления 2#AFE, блок управления подъема 1#, блок управления подъема 2#, шкаф управления механизмом напора, шкаф управления механизмом поворота, шкаф управления PLC, шкаф высокого напряжения, шкаф переключения, вспомогательный шкаф и главный трансформатор, вспомогательный трансформатор, осветительный трансформатор, пульт управления.

3.5.1 установка шкафа управления

- используя чертежи электронного оборудования поворотной платформы поместить в электропомещение шкаф управления 1#AFE, шкаф управления 2#AFE, блок управления подъемником 1#, блок управления подъемником 2#, шкаф управления механизмом напора, роторный шкаф управления, шкаф управления PLC; шкаф высокого напряжения, шкаф переключения и главный трансформатор, вспомогательный трансформатор поместить в кузов; вспомогательный шкаф и осветительный трансформатор поместить в отсек под кабиной водителя
- используя схему монтажа снования электрического шкафа установить амортизатор
- установить крышку электротехнического шкафа на шкаф управления; используя крепления электротехнического шкафа прикрепить шкаф управления в кузове, один конец электротехнического шкафа закрепить в кузове, другой конец при помощи винтов или сварки прикрепить к шкафу управления, в зависимости от ситуации нарезать соединительные линии необходимой длины. Также необходимы шкаф управления AFE 2 шт., блок управления подъемником 1# 2 шт., блок управления подъемником 2# 2 шт., шкаф управления механизмом напора 2 шт., шкаф управления PLC 2 шт., шкаф высокого напряжения 2 шт.
- используя крепления электротехнического шкафа соединить вместе блок управления подъемником 1#, шкаф управления 1#AFE, шкаф управления 2#AFE, блок управления подъемником 2#; шкаф управления механизмом напора, роторный шкаф управления, шкаф управления PLC; главный трансформатор, вспомогательный трансформатор, шкаф высокого напряжения.
- Используя схему установки электротехнического шкафа установить шкаф переключения и основание вспомогательного шкафа
- для предотвращения смещения трансформатора основу высоковольтного трансформатора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 4
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.02.01SM PMэл								

приварить к стыку DPJ $\frac{3}{4}$

3.5.2 установка защитного желоба для кабеля питания

В ходе осмотра необходимо проверить контур защитного желоба для кабеля питания на наличие изъянов, в случае необходимости расширить желоб

3.5.3 расположение сети

- a. используя чертежи поворотной платформы произвести трассировку проводов. Трассировка мотора, электрического вентилятора, воздушный компрессора, насоса, датчика давления, кодировщика, предела подъемного рычага должна осуществляться с использованием шланга проводки
- b. во время трассировки необходимо принимать во внимание направление движения, промежуток между элементами; не допускать, чтобы элементы сталкивались или застревали; шланг должен свободно растягиваться, во время растяжения шланга требуется сохранить необходимые размер и припуск, во время сужения шланг не должен соприкасаться с другими элементами

3.5.4 установка освещения

Используя схемы установки освещения, установить все осветительные лампы и розетки и кабели. Необходимо тщательно изучить конкретные места установки и ответвления.

3.5.5 Монтаж оборудования нижней рамы

Используя схемы подключить к сети двигатели хода, двигатели вентиляторов, энкодеры

3.5.6 Монтаж электрооборудования стрелы

Используя схемы электроустановки стрелы подключить к сети двигатель напора, двигатель вентилятора и энкодер

3.5.7 электроустановка кабины

Используя схемы электроустановка кабины установить консоли, кондиционер, CD, водонагреватель.

3.5.8 установка генератора высокого напряжения

Производится используя чертежи и в строгом соответствии с ними

3.5.9 электропроводка

Используя схемами электрооборудования провести монтаж проводки. Монтаж проводки производится в строгом соответствии с инструкцией и нижеследующими требованиями к эксплуатации экскаватора□

- рекомендуется: сначала установить проводку в помещении, затем установить проводку за его пределами; сначала проводят силовые кабели, потом контрольные кабели; сначала крупные кабели, потом небольшие кабели.
- Используя чертежами совместить провода с соответствующими им защитными желобами, необходимо разделить провода на сегменты и перевязать их
- провода, выходящие за пределы экрана, платформы, короба и шкафа не маркируются
- на некоторые кабели устанавливаются обжимные муфты; готовые кабели связаны по отдельности и пронумерованы, находятся внизу и готовы к использованию
- силовые и контрольные кабели внутри защитных желобов требуют отдельной установки
- кабели связи, инвертора устанавливаются в металлических шлангах

3.5.10 заземление

Определить точки заземления, использовать кабель толщиной 50 mm^2 или более; провести кабель в электропомещение, использовать в качестве наземной сети для ПК, электромотора инвертора, электронного устройства заземления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.02.01SM PMэл					Лист
										5

3.5.11 проверка проводки

- а. используя чертежи сети проверить и убедиться в типе, размере, количестве используемых проводов
- б. убедиться в отсутствии ошибок в комплектации и целостности проводов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо принять все меры для того, чтобы при включении источника энергии и устройств не возникло угрозы для персонала и оборудования. Рекомендуется выполнять соединение с приводимыми механизмами только после окончания функциональной проверки.

3.6 окончание установки, очистка стройплощадки, передача экскаватора в эксплуатацию

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.02.01SM PMэл					Лист
										6

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	